



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Etapas 1 y 2: Gestor de Identidades y Firma de Correos

Equipo de Trabajo 2 - Grupo 603:

Valeria Arciga Valencia - A01737555

Diego Octavio Arias Incháustegui - A00838285

Alberto Boughton Reyes - A01178500

Henning Arvid Ladewig - A01831983

Ximena Montes Bautista - A01737949

Fernando Daniel Saucedo Hernández - A01385490

Profesores del bloque:

Raúl Gómez Muñoz, Daniel Otero Fadul,
Alberto Francisco Martínez Herrera, Pedro Leonel Olaya Trejos

Socio Formador:

Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P.

Monterrey, Nuevo León

15 de junio de 2026

Resumen Ejecutivo

La migración forzada, fenómeno global muy frecuente hoy en día, coloca a organizaciones de apoyo como Casa Monarca en una posición operativa crítica: diariamente trabajan con información altamente sensible, que va desde datos personales hasta documentos legales, para validar identidades y ofrecer ayuda a poblaciones vulnerables. A esta operación interna se suma la necesidad permanente de emitir comunicaciones oficiales hacia el exterior (con autoridades, donantes e instituciones aliadas) cuya autenticidad debe poder garantizarse ante terceros sin importar la infraestructura informática con la que cuenten.

Para evitar ocurrencias críticas (falsificación de documentos, alteración de bases de datos, suplantación de identidades, interceptación de comunicaciones institucionales, entre otros), el objetivo de este proyecto fue diseñar e implementar un sistema integral de gestión de identidades y firma de correos institucionales que garantice el cumplimiento de las leyes mexicanas (como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares o los Derechos ARCO, por mencionar algunas) de manera transparente. De esta forma, pudimos mejorar la productividad operativa sin exigir conocimientos técnicos avanzados al personal.

Para lograrlo, se desarrolló una plataforma integral (bajo metodologías modernas de desarrollo seguro) que articula tres capacidades complementarias. La primera, una Autoridad Certificadora interna que emite credenciales digitales que vinculan a cada colaborador con su identidad institucional. La segunda, un módulo de autenticación robusto que asigna contraseñas temporales seguras y obliga a su cambio en el primer acceso. La tercera, un módulo de firma digital de correos institucionales con un mecanismo de verificación pública accesible para cualquier destinatario externo. En la Figura 1 se observa el panel administrativo, donde el personal de Casa Monarca consulta en tiempo real el estado del padrón de identidades y las credenciales digitales del sistema.

El impacto principal de esta solución se encuentra en la estandarización de la seguridad institucional mediante un control de acceso jerárquico basado en el principio de mínimo privilegio: este divide operativamente a la organización en cuatro niveles de autorización a través de sus diversas áreas (en este caso, Humanitaria, Psicosocial, Legal, entre otras), reservando las capacidades de firma para el personal directivo y de coordinación. Adicionalmente, el mecanismo de enlaces de verificación de un solo uso permite que cualquier destinatario externo confirme la autenticidad de un correo emitido por la institución desde un navegador convencional, sin necesidad de cuentas ni programas adicionales. Este ecosistema tecnológico no solo mejora la confianza frente a donantes, autoridades o beneficiarios, sino que contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: especialmente el ODS 9, que promueve la construcción de infraestructuras resilientes y la innovación tecnológica al servicio del bienestar, y el ODS 16, que impulsa instituciones sólidas, transparentes y responsables, capaces de garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.

En su estado actual, la aplicación opera como un piloto funcional con sus tres módulos validados mediante pruebas, capacidades de exportación de credenciales, panel de administración interactivo con métricas en tiempo real y un portal público de verificación de correos. De este modo, sentamos una base arquitectónica escalable que, tras madurar en su fase de producción, permitirá una migración transparente hacia tecnologías descentralizadas para auditorías externas de máxima inmutabilidad.

Objetivos vs Resultados

Contrastando los objetivos iniciales y los resultados obtenidos, se cumplió completamente con el diseño e implementación de un sistema integral de gestión de identidades y comunicaciones institucionales. La plataforma emite y valida credenciales digitales seguras, materializando un control de acceso jerárquico segmentado en cuatro niveles (Administrador, Coordinador, Operativo y Captura) que respeta tanto la estructura departamental de Casa Monarca como las exigencias de los Derechos ARCO y el principio de mínimo privilegio.

Como parte del crecimiento de la solución hacia su segunda etapa, se incorporaron dos módulos completamente nuevos. Por una parte, un sistema de autenticación robusto que asigna contraseñas temporales

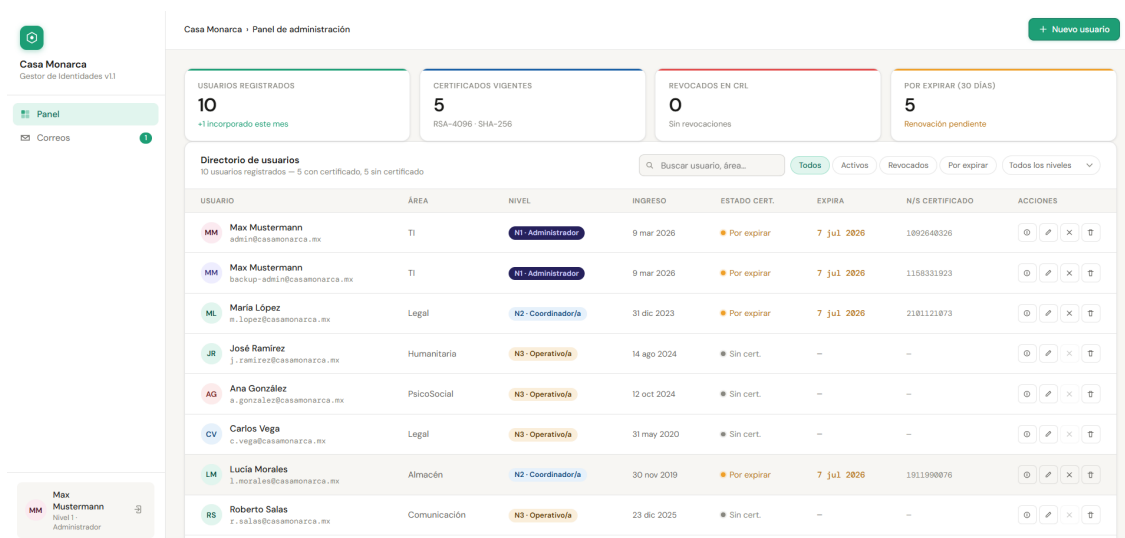


Figura 1: Panel administrativo del sistema con métricas en tiempo real del padrón de identidades y estado de credenciales.

seguras al momento del registro y obliga a su cambio en el primer acceso, eliminando así el riesgo de credenciales preasignadas que perduren indefinidamente. Por otra parte, un módulo de firma digital de correos institucionales acompañado de un portal público de verificación accesible mediante enlaces de un solo uso, que extiende la confianza institucional más allá del personal interno hacia cualquier destinatario externo.

Ahora bien, con respecto a las adaptaciones que se realizaron durante el ciclo de desarrollo continuo, se determinó, mediante un análisis de requerimientos, que no todos los colaboradores necesitaban capacidades de firma digital. Por lo anterior, el flujo de emisión se modificó para entregar credenciales sola y exclusivamente a los niveles administrativos y de coordinación. Adicionalmente, se rediseñó la generación de credenciales para que esta ocurra fuera del servidor central, mediante una herramienta operada localmente por el administrador, garantizando así que los datos secretos de los usuarios nunca transiten por el servidor del sistema. De forma similar, la firma de correos se calcula íntegramente en el equipo del firmante, sin necesidad de transmitir su credencial secreta al servidor. Del mismo modo, y con el fin de favorecer la agilidad en la fase de pilotaje, se mantuvo una base de datos ligera como motor de persistencia: decidimos así priorizar la validación exhaustiva del sistema y la usabilidad de la interfaz por encima de una infraestructura de servidor a gran escala, por lo menos para este punto.

Finalmente, en términos a lo que queda pendiente y áreas de oportunidad del proyecto, identificamos como prioritarios la migración del motor de persistencia hacia una base de datos empresarial soportada nativamente por el hosting de Casa Monarca, la configuración del sistema para su despliegue productivo en el entorno de la organización, la persistencia centralizada de la lista de credenciales revocadas, la incorporación de autenticación de doble factor y, en horizonte de largo plazo, la convergencia con redes Blockchain, asegurando así la inmutabilidad de las auditorías ante agentes externos y potenciales autoridades gubernamentales.

Solución Implementada

La solución implementada consiste en un ecosistema de software integral que funciona como una Autoridad Certificadora interna para Casa Monarca, permitiendo a la institución contar con una infraestructura propia y autónoma de credenciales digitales, orientada a la protección de datos sensibles de los migrantes a los que la fundación ayuda. A esta capacidad fundacional se suman, en la presente etapa, un sistema de autenticación robusto para todos los colaboradores y un módulo de firma de comunicaciones institucionales con verificación pública para terceros.

Visto desde el núcleo operativo, el sistema articula tres componentes complementarios. El primero gestiona la generación y administración de credenciales digitales que vinculan a cada colaborador con su identidad institucional. El segundo se encarga de la autenticación de usuarios, gestionando el ciclo de vida de las contraseñas mediante mecanismos especializados de resguardo, y emitiendo sesiones de uso temporal con vigencia de ocho horas. El tercero ejecuta la firma de correos institucionales y aplica una técnica especial de normalización del contenido del mensaje que garantiza la verificabilidad entre el equipo del firmante y el servidor.

Una decisión de arquitectura particularmente significativa consiste en que los datos secretos de los usuarios nunca transitan por el servidor central. La emisión de credenciales se realiza mediante una herramienta operada localmente por el administrador, quien entrega el componente confidencial al destinatario por canal separado. Mientras tanto, la firma de correos se calcula íntegramente en el equipo del firmante, sin transmitir información secreta al servidor. Esta arquitectura materializa el principio de no centralización de secretos y dota al sistema de garantías robustas de no repudio (es decir, garantiza que el firmante no pueda negar haber emitido el mensaje).

Ahora bien, es necesario explorar la solución desde la perspectiva de los usuarios que interactúan con la herramienta: el sistema está diseñado para ser operado, primordialmente, por el departamento de Tecnologías de la Información y las áreas de coordinación administrativa. Creemos que, para ellos, el impacto generado es considerable, ya que la interfaz gráfica (diseñada específicamente para ser altamente intuitiva, responsiva y provista de retroalimentación visual) elimina por completo la necesidad de interactuar con herramientas técnicas complejas. Este diseño centrado en la usabilidad, entonces, reduce en gran medida la curva de aprendizaje y los tiempos operativos, habilitando al personal para asegurar la confidencialidad y el cumplimiento de los Derechos ARCO sin que la ciberseguridad se convierta en un obstáculo para la atención que pueden ofrecerle a la población migrante.

Finalmente, el alcance de la aplicación en esta etapa abarca el ciclo de vida completo de la identidad digital interna: desde el registro y validación de colaboradores bajo un estricto esquema de control de accesos por departamentos, pasando por la descarga segura de credenciales, el inicio de sesión autenticado con cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso, la redacción y envío de correos institucionales firmados digitalmente, hasta la verificación pública de dichos correos por destinatarios externos a través de un portal web accesible sin necesidad de cuentas. Todo lo anterior es supervisado a través de un panel de control interactivo que monitorea credenciales vigentes, próximas a expirar y revocadas, estableciendo así una plataforma completa de identidad y comunicaciones institucionales.

La Figura 2 ilustra el panel de correos institucionales firmados del sistema. Se aprecia la tabla de mensajes con su remitente, destinatario, asunto, fecha, estado de la firma (validada o no por el sistema) y número de adjuntos. La interfaz clasifica automáticamente cada correo según su sentido (enviado o recibido por el usuario en sesión) y verifica la autenticidad de cada mensaje en tiempo real al cargarse la vista.

REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	FECHA	FIRMA MENSAJE	ADJUNTOS	FINGERPRINT	ACCIONES
Maria Valles Nivel 2 ENVIADO	gustaborg@oslofininsti...	Potencial documental de Casa M...	10 jun 2026	Firma válida	—	dc64d8b1..75f4b1c3d	🔍 📄
Maria Valles Nivel 2 ENVIADO	admin@casamonarca.mx	Tratamiento de los derechos AR...	10 jun 2026	Firma válida	—	dc64d8b1..75f4b1c3d	🔍

Figura 2: Panel de correos institucionales firmados, con clasificación automática de destinatarios y estado de autenticidad por mensaje.

Impacto de Negocio

Desde nuestra perspectiva, el impacto operativo y estratégico derivado de la implementación de este sistema integral se traduce en una transformación institucional profunda para Casa Monarca.

En primera instancia, se traduce en un ahorro significativo tanto en tiempo como en recursos financieros. Al automatizar la emisión, el cifrado y la administración del ciclo de vida de las credenciales digitales a través de un panel de control centralizado, se erradican las potencialmente tediosas y/o confusas labores manuales de configuración por parte del departamento de Tecnologías de la Información, lo que permite reasignar horas de trabajo hacia actividades críticas de soporte a la misión humanitaria de la ONG. Además, al cimentar la arquitectura sobre un ecosistema de desarrollo de código abierto, el proyecto omite también los elevados costos asociados a las licencias de software comercial.

En términos de incremento en la productividad, la plataforma igualmente agiliza considerablemente los flujos de alta, modificación y desvinculación de colaboradores, dándoles a los administradores un tablero analítico interactivo que muestra, en tiempo real, el estatus de las credenciales digitales. Logran identificar instantáneamente credenciales vigentes, próximas a expirar o revocadas: lo anterior facilita respuestas inmediatas, auditorías transparentes y el cumplimiento ágil de los Derechos ARCO.

Particularmente relevante resulta el impacto del módulo de comunicaciones institucionales firmadas. Casa Monarca ahora puede emitir correos oficiales con valor probatorio frente a autoridades gubernamentales, donantes institucionales y otros agentes externos, garantizando los principios de autenticidad, integridad y no repudio. El mecanismo de verificación pública mediante enlaces de un solo uso democratiza este beneficio: cualquier destinatario externo, sin importar su nivel de sofisticación técnica ni el programa de correo que utilice, puede constatar en pocos segundos la autenticidad de un mensaje desde un navegador convencional, como se muestra en la Figura 3. Esto reduce drásticamente la fricción operativa con instituciones gubernamentales y socios formadores que tradicionalmente requerirían procesos manuales de validación de la procedencia institucional de las comunicaciones recibidas.

Al mismo tiempo, el sistema logra una considerable reducción de errores humanos y vulnerabilidades: impone validaciones lógicas estrictas que imposibilitan la creación de credenciales débiles o la asignación de vigencias retroactivas, mitigando de forma proactiva riesgos que resultarían catastróficos, como la suplantación de identidad, el acceso no autorizado a bases de datos de personas vulnerables o la falsificación de oficios que podrían comprometer convenios con instituciones gubernamentales.

Al contrastar las métricas operativas de un escenario 'antes vs después', Casa Monarca transita de un paradigma de seguridad vulnerable (basado, en teoría, en contraseñas simples, poco énfasis en trazabilidad y controles heterogéneos) hacia un entorno tecnológico unificado de confianza cero, donde el 100 % de los roles administrativos y de coordinación se encuentran respaldados por firmas digitales, y donde cada comunicación oficial puede ser verificada por su destinatario sin intervención del personal de Casa Monarca, garantizando así la resiliencia y el blindaje legal de la organización.

Consideraciones Éticas

Desarrollar tecnología para una organización que atiende a poblaciones migrantes en situación de vulnerabilidad implica una responsabilidad ética que trasciende el cumplimiento legal mínimo. Cada decisión de diseño tomada en este proyecto fue evaluada no solo por su valor técnico, sino por sus implicaciones sobre la dignidad, la privacidad y la autonomía de las personas cuyos datos son resguardados por Casa Monarca.

La protección de la privacidad fue una preocupación rectora desde el primer momento. Las personas migrantes que acuden a la organización confían información profundamente sensible, cuya exposición indebida podría poner en riesgo su seguridad física, su situación migratoria o sus oportunidades de integración. Por ello, el sistema implementa salvaguardas en múltiples capas: control de acceso jerárquico que limita quién puede consultar qué información, trazabilidad institucional mediante firmas digitales que permiten auditar quién emitió cada comunicación oficial, y una arquitectura que evita la centralización de datos secretos en un único punto vulnerable.

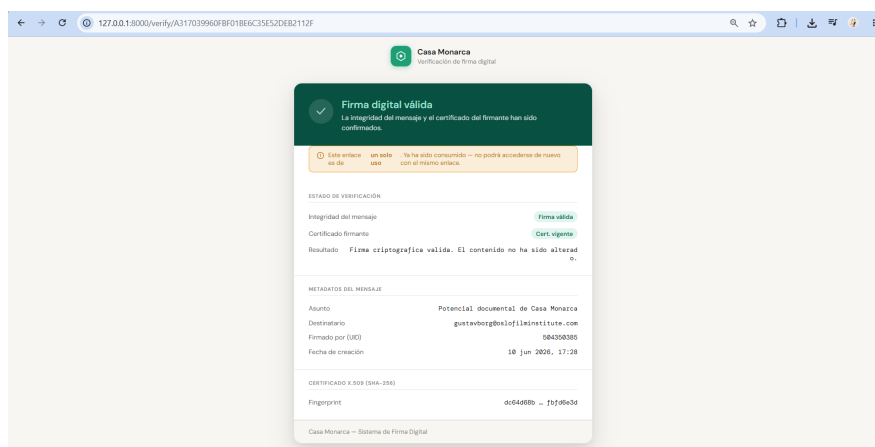


Figura 3: Portal público de verificación: vista que recibe un destinatario externo al abrir el enlace asociado a un correo firmado.

Especial mención merece el respeto a los Derechos ARCO de los beneficiarios. El sistema facilita el ejercicio efectivo de estos derechos al estructurar los registros de forma que cualquier persona pueda solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto al uso de sus datos personales sin enfrentarse a una infraestructura técnica opaca. Esta accesibilidad no es un beneficio colateral: es una obligación ética que el diseño del sistema honra de manera explícita.

Asimismo, el proyecto evita deliberadamente la introducción de mecanismos de decisión automatizada sobre las personas. El sistema no clasifica, perfila ni toma decisiones algorítmicas sobre los migrantes: su rol se limita a ser una infraestructura de identidad y comunicación para el personal de la organización. Esta restricción intencional protege contra los sesgos algorítmicos que han demostrado afectar desproporcionadamente a poblaciones vulnerables en otros sistemas tecnológicos.

Finalmente, el mecanismo de verificación pública mediante enlaces de un solo uso fue diseñado bajo un principio de equidad informativa: cualquier destinatario externo, sin importar su nivel de alfabetización digital, su acceso a software especializado o sus recursos económicos, puede verificar la autenticidad de una comunicación de Casa Monarca. Esta decisión arquitectónica reconoce la brecha digital como una dimensión ética relevante y la aborda activamente, evitando que la confianza institucional dependa del privilegio técnico del receptor.

Lecciones y Hallazgos

Para la fase de evaluación y retrospectiva del desarrollo, nos parece que esta revela éxitos significativos en la arquitectura del proyecto, así como áreas puntuales de oportunidad y vulnerabilidades inherentes a la gestión de credenciales sensibles.

Entre los aspectos que funcionaron con eficacia destaca la modularización del código fuente bajo un enfoque afín a las metodologías modernas de desarrollo seguro, permitiendo aislar el núcleo de generación y verificación de credenciales del manejo de la interfaz, de la autenticación y del almacenamiento de datos. Este diseño, sumado a la adopción de herramientas estandarizadas y probadas en la industria, garantizó una implementación robusta que mitiga el riesgo de errores comunes en sistemas diseñados desde cero. Al mismo tiempo, la interfaz gráfica logró abstraer esta complejidad técnica para el usuario final.

Resultó particularmente acertada la decisión de implementar la firma de correos del lado del firmante, manteniendo los datos secretos fuera del servidor. Adicionalmente, la técnica de normalización del contenido del mensaje, replicada de manera idéntica en el equipo del firmante y en el servidor, demostró ser una solución elegante a un problema técnico sutil pero crítico: las diferencias invisibles de representación entre sistemas operativos pueden invalidar firmas legítimas si no se controlan estrictamente. Esta solución se validó funcionando sin discrepancias entre ambas implementaciones.

Ahora bien, y por el contrario, hay elementos que deben ser sometidos a procesos de mejora: identificamos que el uso de una base de datos ligera carece de las propiedades de concurrencia y robustez necesarias para un entorno de producción de alta demanda, a pesar de haber agilizado exponencialmente la etapa de pilotaje y la validación del sistema. Lo anterior evidencia, además, la necesidad crítica de migrar hacia una persistencia estricta y centralizada en un servidor más robusto.

Finalmente, en cuanto a los riesgos detectados, el análisis conduce a que el eslabón más vulnerable de la cadena recae en el factor humano y el resguardo de las credenciales. La arquitectura entrega al usuario su credencial digital secreta y deposita en él la responsabilidad de custodiarla. La pérdida, robo o exposición local de dicho archivo por parte del colaborador generaría una dependencia reactiva hacia el administrador del sistema para ejecutar una revocación oportuna. Este riesgo advierte de la urgencia de acompañar el potencial despliegue tecnológico de la solución con un riguroso programa de capacitación en seguridad digital, además de la incorporación de esquemas de autenticación de doble factor y mecanismos de cifrado adicional sobre las credenciales distribuidas.

Estado Actual y Próximos Pasos

En su estado actual, la plataforma se encuentra en una fase de piloto funcional: opera exitosamente en entornos de desarrollo local, integrando los tres módulos principales (gestión de identidades, autenticación y firma de correos) que han sido validados mediante un plan de pruebas funcionales que cubre catorce casos de uso representativos. Lo anterior posiciona a la solución en el lugar óptimo para su escalamiento hacia un entorno productivo institucional.

Como recomendaciones de mejora técnica para enriquecer este potencial despliegue, resulta necesario, en primer lugar, configurar el sistema para operar en el entorno de hosting institucional de Casa Monarca, lo cual implica ajustar los enlaces de acceso al dominio público de la organización y deshabilitar los modos de prueba utilizados durante el desarrollo. Complementariamente, se debe migrar el almacenamiento de datos desde la base de datos ligera actual hacia un sistema de gestión empresarial soportado nativamente por el hosting de la institución.

En paralelo a la migración de infraestructura, las siguientes iteraciones deben priorizar el endurecimiento de la seguridad. Por un lado, la lista centralizada de credenciales revocadas debe persistirse en el servidor para garantizar que el estado de revocación impacte de manera inmediata y trazable la verificación de firmas en todos los puntos del sistema, incluyendo la verificación pública por terceros. Por otro lado, las credenciales secretas distribuidas a los colaboradores deben cifrarse antes de su entrega mediante una contraseña administrativa, de modo que la pérdida del archivo no comprometa por sí sola la capacidad de firma del usuario. Finalmente, la incorporación de autenticación de doble factor mediante códigos temporales se identifica como prioridad operativa para mitigar las vulnerabilidades inherentes al factor humano.

Por último, y en términos de escalabilidad a largo plazo, la consolidación de la gestión de identidades, la autenticación robusta y la firma de comunicaciones sentará las bases para transicionar el control de registros hacia un modelo descentralizado basado en tecnología Blockchain, asegurando con ello la inmutabilidad de las auditorías y facilitando una operabilidad transparente y segura con agentes externos, donantes y potenciales dependencias gubernamentales interesadas en Casa Monarca.

Referencias

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares*. Diario Oficial de la Federación.
- Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2da ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>
- GitHub, Inc. (2026). *GitHub Features and Security Tools*. Recuperado en mayo de 2026, de <https://github.com/features>
- Grassi, P. A., Garcia, M. E., y Fenton, J. L. (2017). *Digital Identity Guidelines*. National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication (NIST SP) 800-63-3. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-3>
- Nadipalli, M. (2023). *Practical DevSecOps*. Apress.
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Secretaría de Economía. (2017). *Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos*. Diario Oficial de la Federación.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7ma ed.). Pearson.
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-Based Access Control Models. *IEEE Computer*, 29(2), 38–47.